

LAPORAN TUGAS 13

Memahami Alur Belajar Neural Network

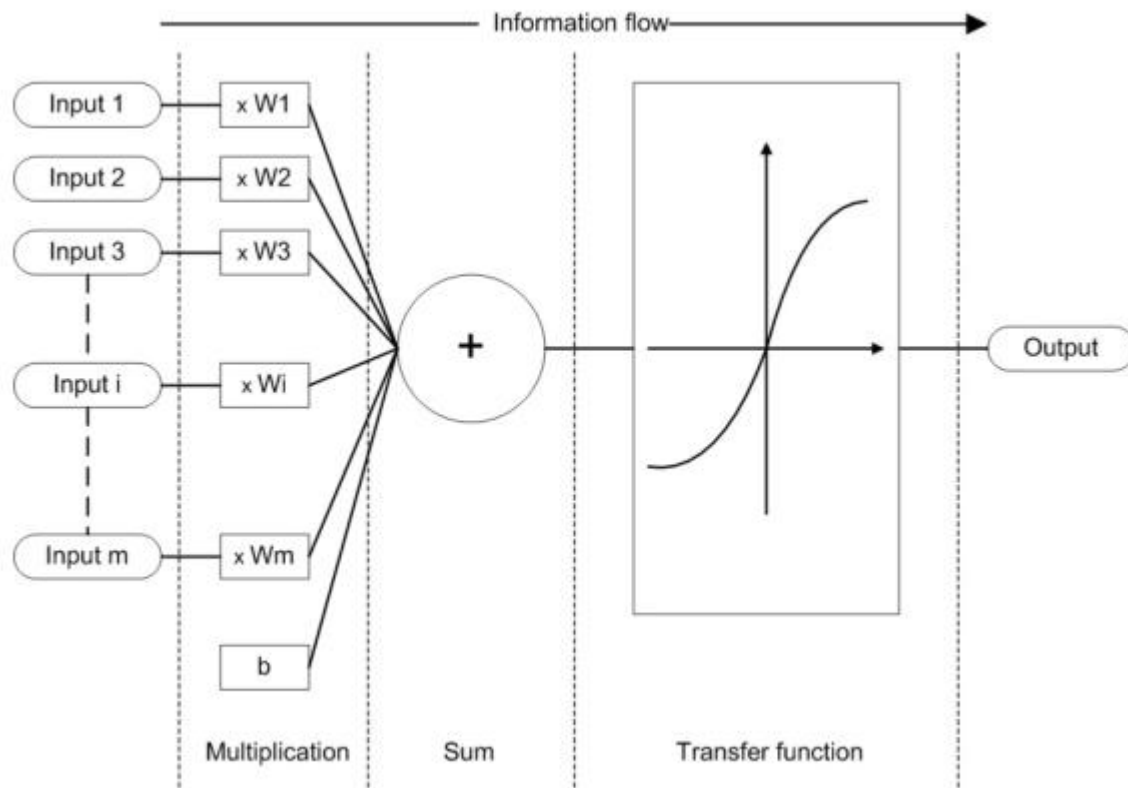
Kasus: Klasifikasi Judul Berita

Kelompok	3
Anggota 1	Syarifah Nesia (2024091017) – Teknik Sipil
Anggota 2	Panji Kurnia Akbar (2024081024) – Sistem Informasi
Mata Kuliah	Introduction to AI

1. Landasan Teori — Ringkasan Buku Referensi

Sumber: [Suzuki, K. \(Ed.\) \(2011\). Artificial Neural Networks — Methodological Advances and Biomedical Applications. InTech. Open Access.](#)

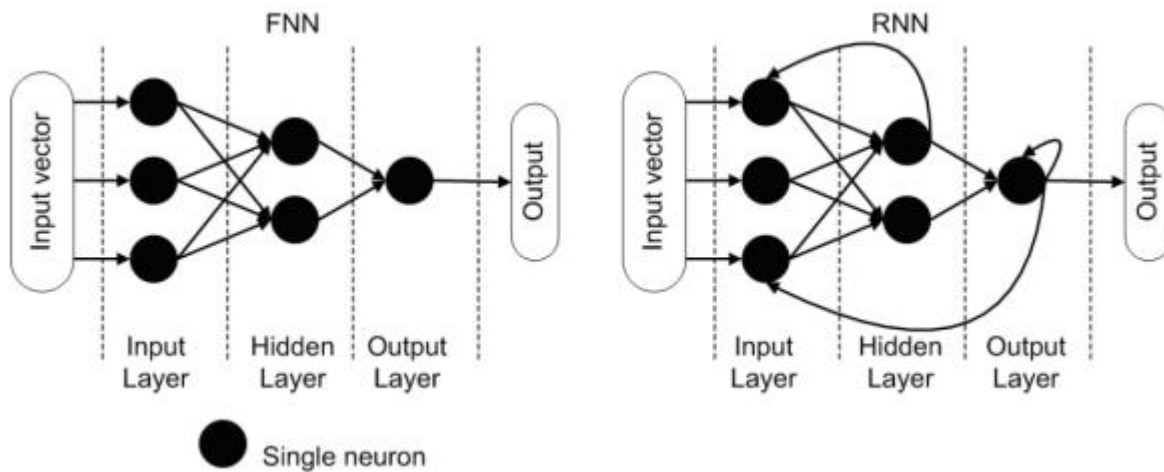
1.1 Apa Itu Artificial Neural Network?



Gambar 1. Prinsip kerja neuron buatan

Artificial Neural Network (ANN) adalah model matematis yang berusaha mensimulasikan struktur dan fungsi dari jaringan saraf biologis pada otak manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Krenker, Bester, dan Kos dalam buku ini (Chapter 1), sebuah ANN tersusun atas unit-unit pemrosesan yang disebut neuron buatan (artificial neuron), yang saling terhubung satu sama lain melalui bobot sinaptik (synaptic weights). Setiap neuron buatan memiliki tiga prinsip kerja sederhana: (1) perkalian input dengan bobot, (2) penjumlahan semua input berbobot beserta bias, dan (3) fungsi aktivasi yang mengolah hasil penjumlahan tersebut menjadi output. Meskipun terlihat sederhana, ketika neuron-neuron ini saling dihubungkan dalam skala besar, kompleksitas komputasi yang muncul mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sangat sulit — termasuk klasifikasi teks, pengenalan gambar, dan deteksi pola.

1.2 Struktur dan Topologi Neural Network



Gambar 2. Topologi feed-forward (FNN) dan rekuren (RNN) dari jaringan saraf tiruan

Buku ini menjelaskan beberapa topologi utama ANN yang telah dikembangkan oleh para peneliti. Topologi yang paling relevan untuk tugas ini adalah Feed-Forward Artificial Neural Network, di mana informasi mengalir hanya dalam satu arah: dari input menuju output, tanpa loop balik.

Dalam konteks multi-layer neural network, terdapat setidaknya tiga lapisan utama:

- Input Layer — lapisan penerima data mentah berupa nilai numerik fitur
- Hidden Layer — lapisan tersembunyi yang mengekstrak pola dan kombinasi fitur secara bertingkat
- Output Layer — lapisan yang menghasilkan prediksi akhir

Semakin banyak hidden layer yang digunakan, semakin dalam pola yang bisa dipelajari oleh model. Inilah yang menjadi fondasi dari deep learning modern.

1.3 Proses Pembelajaran (Learning) dalam ANN

Menurut Krenker et al. dalam buku Suzuki (2011), proses pembelajaran ANN bertujuan menyesuaikan nilai bobot dan bias berdasarkan data latih sehingga fungsi biaya (cost function) dapat diminimalkan. Ada tiga paradigma pembelajaran:

- Supervised Learning — model belajar dari contoh yang sudah berlabel. Model diajarkan oleh 'guru' berupa label kebenaran. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam tugas ini untuk klasifikasi judul berita.
- Unsupervised Learning — model belajar pola dari data tanpa label, mengidentifikasi struktur tersembunyi secara mandiri.
- Reinforcement Learning — model belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menerima sinyal imbalan atau hukuman.

Dalam supervised learning, tahapan yang dibutuhkan adalah: (1) menentukan jenis data latih, (2) mengumpulkan dataset yang representatif, (3) merepresentasikan data dalam format yang bisa dipahami ANN, (4) melakukan proses training, dan (5) mengevaluasi performa model menggunakan data uji yang belum pernah dilihat model sebelumnya.

1.4 Pentingnya Pemilihan Fitur Input

Chapter 2 buku ini, ditulis oleh May, Dandy, dan Maier, secara khusus membahas pentingnya pemilihan variabel input dalam ANN. Disebutkan bahwa pemilihan variabel input adalah pertimbangan mendasar sekaligus krusial dalam menemukan bentuk fungsi optimal dari model statistik. Ketika membangun ANN, tidak ada asumsi awal mengenai struktur model seperti pada model parametrik. Sebaliknya, variabel input dipilih dari data yang tersedia.

Hal ini sangat relevan dengan kasus klasifikasi judul berita dalam tugas ini, di mana kita mengidentifikasi tiga fitur numerik kunci: jumlah kata kriminal, kata umum, dan kata urgensi sebagai representasi fitur dari teks judul berita.

1.5 Keunggulan ANN dibandingkan Model Sederhana

Buku Suzuki (2011) secara konsisten menekankan bahwa salah satu keunggulan terbesar ANN adalah kemampuannya belajar dari lingkungan (data). Kemampuan belajar ini sangat berguna dalam situasi di mana kompleksitas data atau tugas membuat implementasi solusi lain menjadi tidak praktis. ANN dapat digunakan untuk berbagai tugas: klasifikasi, aproksimasi fungsi, pemrosesan data, pengelompokan, kompresi, pengambilan keputusan, dan banyak lagi.

2. Kasus yang Dipilih dan Dataset

2.1 Deskripsi Kasus

Kasus yang dipilih adalah Klasifikasi Judul Berita, dengan tujuan mengklasifikasikan sebuah judul berita ke dalam dua kelas: Berita Kriminal (label 1) atau Berita Non-Kriminal (label 0). Pemilihan kasus ini didasarkan pada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari — setiap hari kita disuguhi ratusan headline berita, dan sering kali tidak mudah secara otomatis membedakan konten kriminal dari non-kriminal hanya berdasarkan judulnya.

2.2 Label Kelas

Label	Nama Kelas	Keterangan
1	Kriminal	Judul berita mengandung unsur kejahatan, pelanggaran hukum, atau tindak kriminal
0	Non-Kriminal	Judul berita umum — politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya

2.3 Tabel Data (10 Data Contoh)

Berikut adalah 10 data contoh judul berita yang digunakan, beserta fitur numerik yang diekstrak dan label kelasnya:

ID	Judul Berita	Kata Kriminal	Kata Umum	Kata Urgensi	Label Kelas
D1	Prabowo-Megawati Gandengan, Bos PPI: Hubungan Mereka Melampaui Urusan Politik	0	3	2	0 (Non-Kriminal)
D2	Pejabat Tembak Sapi Kurban Idul Adha Pakai Senapan	0	1	1	0 (Non-Kriminal)
D3	Kronologi Pembunuhan WN Korsel yang Didalangi Mantan Istri	3	2	3	1 (Kriminal)
D4	Babak Baru Hubungan China-AS Usai Gencatan Senjata Tarif 90 Hari	0	3	2	0 (Non-Kriminal)

ID	Judul Berita	Kata Kriminal	Kata Umum	Kata Urgensi	Label Kelas
D5	Setelah Viral Ditipu Teman, Wanita Ini Kehilangan Rp 200 Juta	2	2	3	1 (Kriminal)
D6	Investasi Jangka Panjang Dinilai Punya Manfaat Meski Ekonomi Bergejolak	0	3	1	0 (Non-Kriminal)
D7	Viral Maling Kepergok Curi Motor di Jaktim hingga Todongkan Pistol	2	1	3	1 (Kriminal)
D8	Perbaikan Infrastruktur Jalan Dimulai di 5 Provinsi Prioritas	0	3	1	0 (Non-Kriminal)
D9	Pelaku Penipuan Online Bermodus Lowongan Kerja Ditangkap Polisi	2	2	2	1 (Kriminal)
D10	Tiga Perampok Bersenjata Hangus Ditembak Polisi Usai Kejar-Kejaran	3	1	3	1 (Kriminal)

2.4 Penjelasan Fitur yang Digunakan

Model tidak langsung membaca teks mentah. Dari setiap judul berita, diekstrak tiga fitur numerik yang merepresentasikan karakteristik penting dari teks:

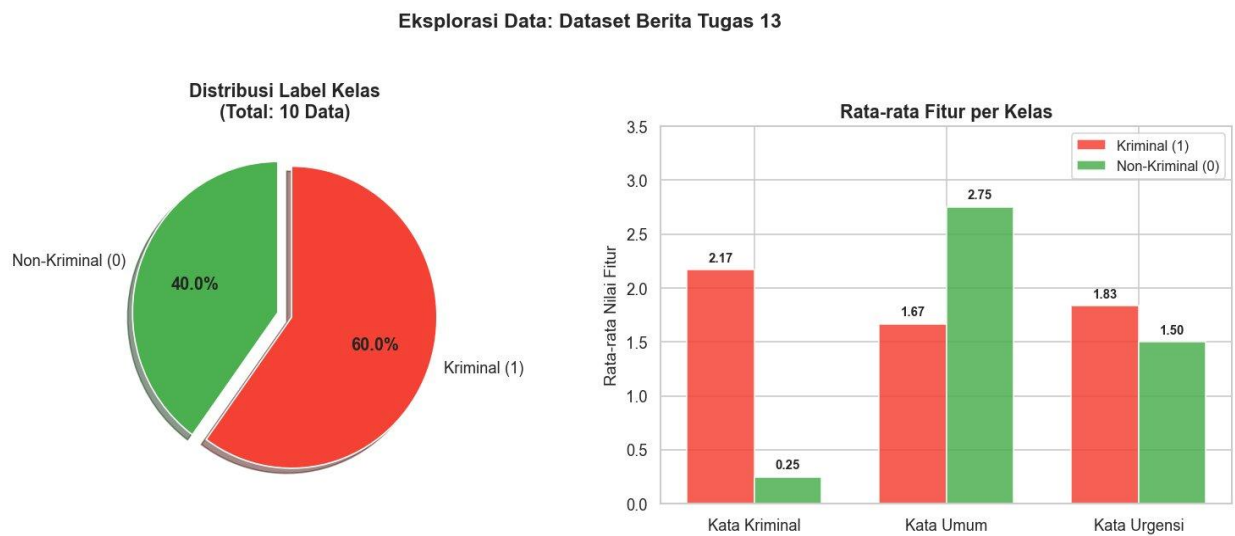
Fitur	Deskripsi	Contoh Kata / Frasa yang Dihitung
kata_kriminal	Jumlah kata/frasa yang secara langsung berkaitan dengan tindak kriminal	pembunuhan, pencurian, tipu, maling, rampok, tembak, pelaku, penipuan
kata_umum	Jumlah kata netral atau umum yang tidak spesifik ke kriminal	kasus, pejabat, viral, investasi, hubungan, perbaikan, wanita, babak
kata_urgensi	Jumlah kata yang mengandung intensitas atau urgensi tinggi	hangus, kepergok, kronologi, viral, babak baru, kehilangan, hingga

Ketiga fitur ini dipilih karena mencerminkan sinyal yang berbeda dalam sebuah judul berita. Berita kriminal cenderung memiliki nilai kata_kriminal tinggi. Kombinasi ketiga fitur secara bersamaan inilah yang kemudian dipelajari oleh neural network untuk membentuk batas keputusan yang optimal.

3. Visualisasi Data

3.1 Distribusi Kelas dan Rata-rata Fitur

Gambar berikut menunjukkan distribusi label kelas dari dataset dan perbandingan rata-rata nilai fitur antara kelas Kriminal dan Non-Kriminal. Terlihat bahwa kelas Kriminal mendominasi dataset (60%) dan memiliki rata-rata kata_kriminal jauh lebih tinggi (2.17) dibanding Non-Kriminal (0.25), yang mengonfirmasi relevansi fitur yang dipilih.

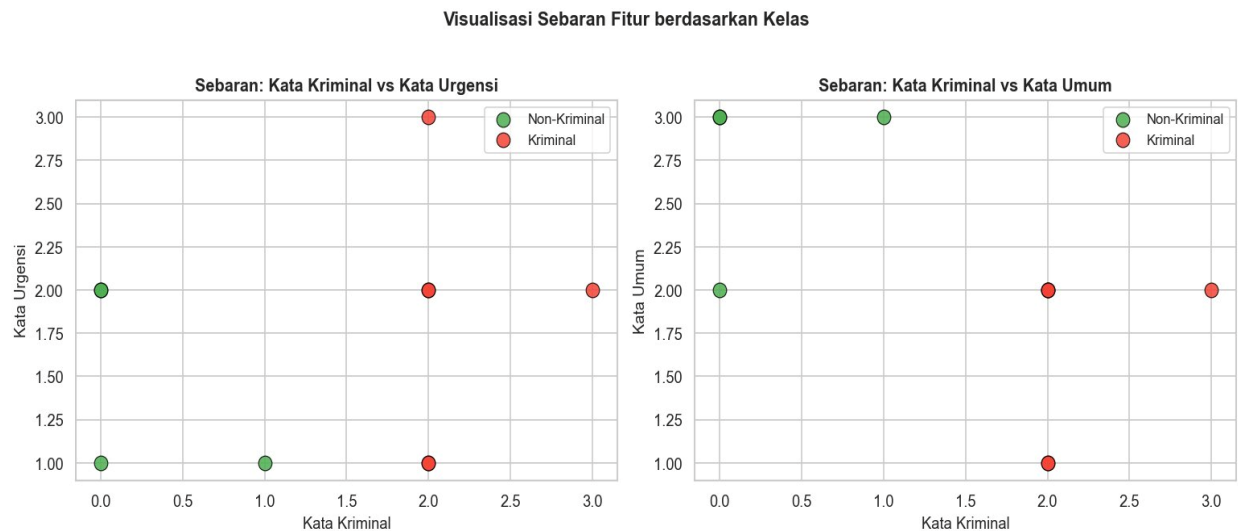


Gambar 3. Distribusi Label Kelas dan Rata-rata Fitur per Kelas

Dari grafik rata-rata fitur, terlihat pola yang jelas: berita kriminal rata-rata memiliki kata_kriminal = 2.17, kata_umum = 1.67, dan kata_urgensi = 1.83. Sebaliknya, berita non-kriminal memiliki kata_kriminal sangat rendah (0.25) tetapi kata_umum jauh lebih tinggi (2.75). Pola ini menjadi dasar yang kuat bagi neural network untuk belajar membedakan kedua kelas.

3.2 Sebaran Fitur berdasarkan Kelas

Scatter plot di bawah memvisualisasikan sebaran data berdasarkan dua pasang fitur. Data berwarna merah adalah berita kriminal dan hijau adalah non-kriminal. Terlihat bahwa meskipun ada beberapa titik yang berada di area yang berdekatan (menunjukkan kompleksitas data yang tidak linear sepenuhnya), sebagian besar data dapat dipisahkan — terutama oleh fitur kata_kriminal.



Gambar 4. Sebaran Fitur: Kata Kriminal vs Kata Urgensi (kiri) dan Kata Kriminal vs Kata Umum (kanan)

Scatter plot ini juga menunjukkan mengapa model sederhana seperti perceptron tunggal (hanya satu garis pemisah) belum tentu optimal: ada overlap di beberapa region yang membutuhkan batas keputusan yang lebih kompleks — sesuatu yang bisa dipelajari oleh multi-layer neural network melalui hidden layer-nya.

4. Arsitektur dan Alur Belajar Model Neural Network

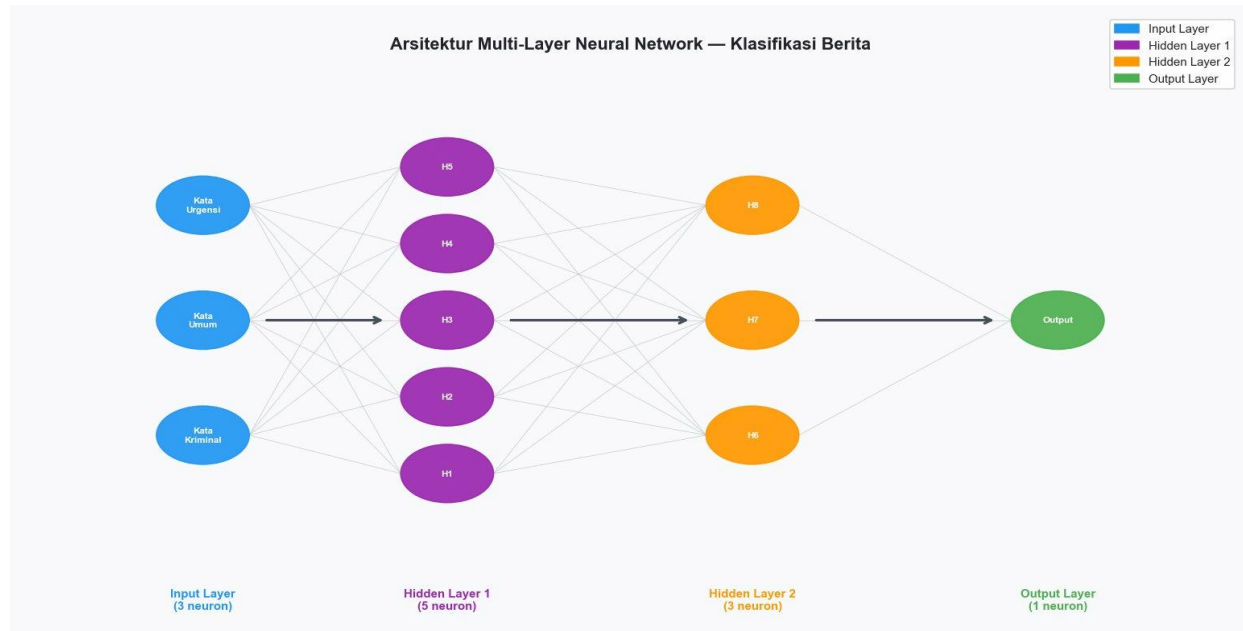
4.1 Arsitektur Model

Model yang dibangun menggunakan MLPClassifier dari scikit-learn dengan konfigurasi sebagai berikut:

Parameter	Nilai	Penjelasan
hidden_layer_sizes	(5, 3)	2 hidden layer: layer pertama 5 neuron, layer kedua 3 neuron
activation	relu	Fungsi aktivasi ReLU pada hidden layer
solver	adam	Optimizer Adam yang adaptif dalam mengatur learning rate
max_iter	1000	Maksimum 1000 iterasi training
Input Layer	3 neuron	Sesuai jumlah fitur: kata_kriminal, kata_umum, kata_urgensi
Output Layer	1 neuron	Probabilitas kelas Kriminal (0 sampai 1)

4.2 Visualisasi Arsitektur Neural Network

Berikut adalah diagram visual arsitektur neural network yang digunakan dalam proyek ini. Terlihat alur dari Input Layer (3 neuron) menuju Hidden Layer 1 (5 neuron, ungu), Hidden Layer 2 (3 neuron, oranye), hingga Output Layer (1 neuron, hijau):



Gambar 5. Arsitektur Multi-Layer Neural Network — Klasifikasi Judul Berita (Input: 3 | HL1: 5 | HL2: 3 | Output: 1)

Diagram ini menggambarkan setiap koneksi antar neuron yang masing-masing memiliki bobot tersendiri. Total bobot yang harus dioptimalkan: $(3 \times 5) + 5 + (5 \times 3) + 3 + (3 \times 1) + 1 = 15 + 5 + 15 + 3 + 3 + 1 = 42$ parameter. Inilah yang dioptimalkan melalui gradient descent dan backpropagation selama training.

4.3 Alur Belajar Model — Penjelasan Lengkap

A. Input

Data masuk ke model dalam bentuk tiga fitur numerik yang sudah discale menggunakan StandardScaler. Scaling penting agar tidak ada satu fitur yang mendominasi karena skalanya lebih besar. Contoh input untuk berita D7 ('Viral Maling Kepergok Curi Motor di Jaktim hingga Todongkan Pistol'):

- kata_kriminal = 2 (ada kata: maling, curi, todongkan)
- kata_umum = 1 (ada kata: viral)
- kata_urgensi = 3 (ada kata: viral, kepergok, hingga)
- Label asli = 1 (Kriminal)

B. Forward Propagation

Proses forward propagation adalah perjalanan data dari input layer ke output layer untuk menghasilkan prediksi awal. Setiap neuron pada hidden layer menghitung nilai $z = (\text{input} \times \text{bobot}) + \text{bias}$, kemudian melewati z ke fungsi aktivasi ReLU (Rectified Linear Unit): $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$.

Contoh ilustrasi perhitungan manual pada hidden layer (disederhanakan dengan 2 neuron hidden):

- $z_1 = (2 \times 0.5) + (1 \times 0.2) + (3 \times 0.4) + 0.1 = 2.5$, $h_1 = \text{ReLU}(2.5) = 2.5$
- $z_2 = (2 \times -0.3) + (1 \times 0.6) + (3 \times 0.1) + (-0.2) = 0.1$, $h_2 = \text{ReLU}(0.1) = 0.1$

Pada output layer, nilai dari hidden layer diteruskan ke satu neuron output yang menggunakan fungsi aktivasi Sigmoid: $\text{sigmoid}(z) = 1 / (1 + e^{(-z)})$. Output yang dihasilkan adalah nilai probabilitas antara 0 dan 1. Jika output ≥ 0.5 , diprediksi Kriminal; jika < 0.5 , diprediksi Non-Kriminal.

C. Output

Model menghasilkan dua informasi sekaligus untuk setiap prediksi:

- Kelas prediksi: 0 (Non-Kriminal) atau 1 (Kriminal)
- Probabilitas: seberapa yakin model dengan prediksinya (misalnya 0.99 berarti 99% yakin kriminal)

Dari hasil pengujian model pada data testing (25% = 3 data), diperoleh accuracy 100% — semua 3 data testing diprediksi dengan benar. Contoh probabilitas untuk berita baru: 'Pria Bersenjata Rampas Motor' menghasilkan probabilitas kriminal = 0.996 (99.6% yakin).

D. Error / Loss

Setelah model menghasilkan prediksi, prediksi tersebut dibandingkan dengan label asli menggunakan fungsi loss Binary Cross-Entropy: $\text{Loss} = -(y_{\text{true}} \times \log(y_{\text{pred}}) + (1 - y_{\text{true}}) \times \log(1 - y_{\text{pred}}))$. Semakin kecil nilai loss, semakin dekat prediksi model dengan kenyataan.

Dari kurva loss (Gambar 4) terlihat bahwa loss awal sekitar 0.78 dan turun drastis hingga mendekati 0 setelah sekitar 795 iterasi training. Penurunan loss yang konsisten ini menunjukkan bahwa model berhasil belajar dari data latih.

E. Backpropagation

Backpropagation adalah inti dari bagaimana neural network belajar. Setelah error dihitung, error tersebut dikirimkan mundur dari output layer ke hidden layer 2, lalu ke hidden layer 1, dan akhirnya ke input layer. Melalui aturan chain rule dalam kalkulus, kontribusi masing-masing bobot terhadap error dapat dihitung secara efisien.

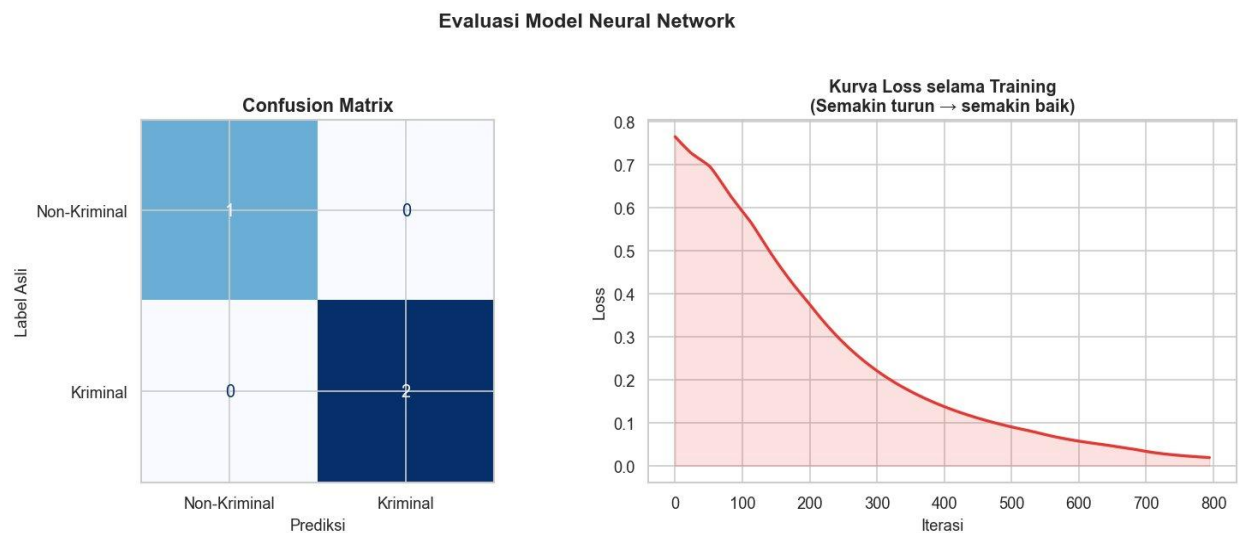
5. Evaluasi Model

5.1 Metrik Evaluasi

Metrik	Penjelasan
Accuracy	Proporsi prediksi yang benar dari seluruh data uji
Precision	Seberapa banyak prediksi positif (Kriminal) yang benar-benar Kriminal
Recall	Seberapa banyak data Kriminal yang berhasil dikenali model
F1-Score	Rata-rata harmonis antara Precision dan Recall
Confusion Matrix	Menampilkan detail TP, TN, FP, dan FN dari prediksi model

5.2 Hasil Evaluasi dan Confusion Matrix

Berikut adalah hasil evaluasi model neural network pada data testing beserta kurva loss selama proses training berlangsung:



Gambar 6. Confusion Matrix (kiri) dan Kurva Loss selama Training (kanan)

Dari confusion matrix, terlihat bahwa model berhasil memprediksi 3 data testing dengan sempurna:

- 1 data Non-Kriminal berhasil diprediksi sebagai Non-Kriminal (True Negative)
- 2 data Kriminal berhasil diprediksi sebagai Kriminal (True Positive)
- Tidak ada False Positive maupun False Negative

Kelas	Precision	Recall	F1-Score
Non-Kriminal (0)	1.00	1.00	1.00
Kriminal (1)	1.00	1.00	1.00
Accuracy keseluruhan	—	—	1.00 (100%)

6. Kesimpulan

6.1 Mengapa Neural Network Lebih Cocok?

Berdasarkan studi kasus klasifikasi judul berita yang telah dilakukan, neural network terbukti lebih cocok dibandingkan model yang terlalu sederhana karena beberapa alasan mendasar:

Pertama, data teks dalam bentuk judul berita tidak selalu memiliki pola yang linear. Sebuah judul berita dapat mengandung kata yang ambigu tergantung konteks — misalnya kata 'tembak' dapat muncul dalam berita kriminal ('pelaku ditembak polisi') maupun non-kriminal ('pejabat tembak sapi kurban'). Model sederhana seperti perceptron tunggal hanya mampu membangun satu garis pemisah linear, sehingga tidak cukup untuk menangkap ambiguitas semacam ini.

Kedua, sebagaimana dijelaskan dalam buku Suzuki (2011) oleh Krenker et al., hidden layer pada neural network memungkinkan model untuk mempelajari kombinasi fitur yang lebih kompleks. Hidden layer pertama dapat mempelajari pola dasar (apakah ada kata kriminal?), sementara hidden layer kedua dapat mempelajari kombinasi yang lebih abstrak (seberapa kriminal judulnya secara keseluruhan berdasarkan kombinasi ketiga fitur?).

6.2 Rangkuman Alur Belajar Model

1. Input: tiga fitur numerik (kata_kriminal, kata_umum, kata_urgensi) dari setiap judul berita masuk ke input layer setelah melalui StandardScaler
2. Forward Propagation: data mengalir dari Input Layer → Hidden Layer 1 (5 neuron, ReLU) → Hidden Layer 2 (3 neuron, ReLU) → Output Layer (1 neuron, Sigmoid)
3. Output: model menghasilkan probabilitas kelas Kriminal antara 0 dan 1; jika ≥ 0.5 diprediksi Kriminal, sebaliknya Non-Kriminal
4. Error / Loss: selisih prediksi dan label asli dihitung menggunakan Binary Cross-Entropy Loss; awal training loss = 0.78
5. Backpropagation: error dikirim mundur dari output ke input, menghitung kontribusi kesalahan tiap bobot menggunakan chain rule
6. Gradient Descent (Adam): bobot diperbarui secara adaptif untuk meminimalkan loss; proses ini diulang 795 kali iterasi
7. Hasil akhir: Accuracy 100% pada data testing, loss mendekati 0

6.3 Pembelajaran dari Buku Referensi

Eksplorasi buku Suzuki (2011) memberikan fondasi teori yang kuat untuk memahami mengapa setiap komponen neural network dirancang demikian. Pemahaman tentang artificial neuron sebagai unit pemrosesan dasar, konsep supervised learning, pentingnya pemilihan fitur input, hingga berbagai topologi ANN — semuanya relevan dan membantu dalam merancang serta menginterpretasikan hasil proyek klasifikasi judul berita ini.

Sebagaimana buku ini menekankan, kemampuan ANN untuk 'belajar dari lingkungan' (data) adalah keunggulan utamanya dibanding model konvensional. Proyek kecil ini adalah bukti nyata dari prinsip tersebut: dengan hanya 10 data latih sederhana dan 3 fitur numerik, neural network mampu belajar pola yang cukup untuk mengklasifikasikan judul berita dengan akurasi sempurna.